

CORRIGÉ — SUITES NUMÉRIQUES

Ch 1 : Fiche d'exercices — 1^{re} mathématiques spécifiques

Les remarques en italique signalent les erreurs les plus fréquentes et les méthodes à retenir. Les résultats sont encadrés. Tous les calculs se font sans calculatrice, sauf ceux de la partie III.

I) Notion de suite

Exercice 1 — Calculer les premiers termes

Les cinq premiers termes sont ceux de rang 0 à 4.

$$u_n = 4n - 5 : \boxed{-5; -1; 3; 7; 11}$$

$$v_n = n^2 + 1 : \boxed{1; 2; 5; 10; 17}$$

$$w_n = 3^n : \boxed{1; 3; 9; 27; 81}$$

$$3^0 = 1, \text{ et non } 0.$$

Exercice 2 — Calculer un terme

$$\text{a) } u_9 = 6 \times 9 + 5 = \boxed{59}$$

$$\text{b) } v_4 = 3 \times 16 - 8 + 1 = \boxed{41}$$

$$\text{c) } w_0 = \boxed{0}; w_1 = \boxed{1}; w_2 = \boxed{\frac{4}{3}}; w_3 = \frac{6}{4} = \boxed{1,5}$$

$$\text{d) } t_3 = 20 - 9 = \boxed{11}$$

Exercice 3 — Des suites dans la vie courante

$$\text{a) } u_n = 30 + 3,5n; u_{12} = 30 + 42 = \boxed{72 \text{ €}}$$

$$\text{b) } u_n = 1 + 0,25n; u_{40} = 1 + 10 = \boxed{11 \text{ €}}$$

$$\text{c) } u_n = 9000 - 600n; u_6 = 9000 - 3600 = \boxed{5400 \text{ m}^3}$$

Exercice 4 — Ne pas confondre

$$\text{a) } u_4 = \boxed{13}; u_4 + 1 = \boxed{14}; u_5 = \boxed{15}.$$

$$\text{b) On remplace } n \text{ par } n + 1 : \\ u_{n+1} = 2(n + 1) + 5 = \boxed{2n + 7}$$

u_{n+1} est le terme suivant; $u_n + 1$ est le terme augmenté de 1.

Exercice 5 — Retrouver le rang

$$\text{a) } u_0 = \boxed{80}; u_1 = \boxed{76}; u_{10} = \boxed{40}.$$

$$\text{b) } 80 - 4n = 48 \iff 4n = 32 \iff \boxed{n = 8}; \\ 80 - 4n = 0 \iff \boxed{n = 20}.$$

II) Suites définies par récurrence

Exercice 6 — Calculer les termes pas à pas

$$\text{a) } u_1 = 5; u_2 = 14; u_3 = 41; u_4 = \boxed{122}$$

$$\text{b) } v_1 = 9; v_2 = 13; v_3 = 17; v_4 = \boxed{21}$$

$$\text{c) } w_1 = 24; w_2 = 12; w_3 = 6; w_4 = \boxed{3}$$

$$\text{d) } t_1 = 14; t_2 = 8; t_3 = 2; t_4 = \boxed{-4}$$

Exercice 7 — Avec des nombres négatifs

$$\text{a) } u_1 = 3 - (-1)^2 = \boxed{2}; u_2 = 3 - 4 = \boxed{-1}; \\ u_3 = 3 - 1 = \boxed{2}$$

$$\text{b) } v_1 = -3 + 2 = \boxed{-1}; v_2 = 3 + 2 = \boxed{5}; \\ v_3 = -15 + 2 = \boxed{-13}$$

$(-1)^2 = 1$: le carré d'un nombre négatif est positif.

Exercice 8 — Traduire un énoncé

$$\text{a) } u_0 = 150 \text{ et } \boxed{u_{n+1} = u_n + 20}; u_1 = 170; u_2 = 190.$$

$$\text{b) } a_0 = 3 \text{ et } \boxed{a_{n+1} = 3a_n}; a_1 = 9; a_2 = 27.$$

$$\text{c) } c_0 = 400 \text{ et } \boxed{c_{n+1} = c_n + 20} \text{ } (-30 + 50); c_1 = 420; \\ c_2 = 440.$$

Exercice 9 — Retrouver la relation

$$\text{a) } u_0 = 4 \text{ et } \boxed{u_{n+1} = u_n + 5}$$

$$\text{b) } u_0 = 2 \text{ et } \boxed{u_{n+1} = 4u_n}$$

$$\text{c) } u_0 = 1 \text{ et } \boxed{u_{n+1} = 3u_n + 1} \text{ } (3 \times 1 + 1 = 4; \\ 3 \times 4 + 1 = 13...)$$

Exercice 10 — Revenir en arrière

En reculant d'un rang, on ajoute 6 : $u_2 = \boxed{17}$;

$$u_1 = \boxed{23}; u_0 = \boxed{29}.$$

III) Calculer des termes avec la calculatrice (Num-Works)

Exercice 11 — Un terme de rang élevé

Suite récurrente d'ordre 1 : $u_{n+1} = 3u_n - 2$, premier terme 2.

$$u_{10} = \boxed{59\,050} \quad u_{15} = \boxed{14\,348\,908}$$

Exercice 12 — Chercher un seuil

$$\text{a) } u_{10} \approx \boxed{869}$$

$$\text{b) } u_8 \approx 1\,026 \text{ et } u_9 \approx 944 : \boxed{\text{à partir du rang } 9}.$$

Exercice 13 — Au tableur

$$\text{a) } \boxed{=B2+15}$$

$$\text{b) } \boxed{=B2*1,04} \text{ (ou } =1,04*B2)$$

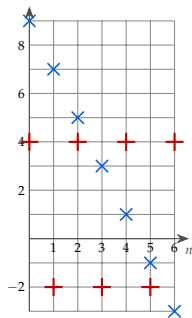
$$\text{c) } \boxed{=5*A3-1} \text{ la ligne 3 contient le rang } n = 1 \text{ en A3.}$$

Récurrence : on utilise la cellule du dessus. Formule explicite : on utilise le rang, dans la même ligne.

IV) Représentation graphique d'une suite

Exercice 14 — Représenter une suite

$u : 9; 7; 5; 3; 1; -1; -3$
 $v : 4; -2; 4; -2; 4; -2; 4$



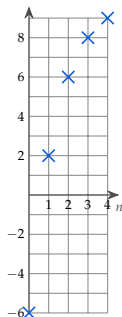
$\times : (u_n)$, points alignés; $+$: (v_n) , qui alterne entre 4 et -2.

Exercice 15 — Lire un graphique

- $u_0 = 1$; $u_4 = 5,5$
- $u_n = 4$ pour $n = 3$.
- La suite semble croissante.

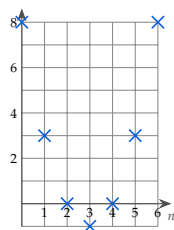
Exercice 16 — Calculer puis représenter

- $u_1 = \frac{-6+10}{2} = 2$;
 $u_2 = 6$; $u_3 = 8$; $u_4 = 9$
- Voir le repère.



Exercice 17 — Une suite qui descend puis remonte

- $w_n : 8; 3; 0; -1; 0; 3; 8$
- Voir le repère.
- Ni l'un ni l'autre : elle diminue jusqu'au rang 3, puis augmente.



V) Sens de variation d'une suite

Exercice 18 — Suites définies par récurrence

- $u_{n+1} - u_n = 7 > 0$: croissante
- $u_{n+1} - u_n = -1,5 < 0$: décroissante
- $u_{n+1} - u_n = 0,25 > 0$: croissante

Exercice 19 — Suites affines

- $u_{n+1} = 4n + 3$; $u_{n+1} - u_n = 4$: croissante
- $u_{n+1} = 12 - 3n$; $u_{n+1} - u_n = -3$: décroissante
- $u_{n+1} = 0,2n + 3,2$; $u_{n+1} - u_n = 0,2$: croissante

Attention aux parenthèses : $u_{n+1} - u_n = (12 - 3n) - (15 - 3n)$.

Exercice 20 — En situation

- $p_{n+1} - p_n = 15 > 0$: (p_n) est croissante.
- $T_{n+1} - T_n = -0,6 < 0$: (T_n) est décroissante ; plus le ballon monte, plus il fait froid.

Exercice 21 — Une différence qui dépend de n

- $u_1 = 2$; $u_2 = 4$; $u_3 = 8$; $u_4 = 14$.
 $u_{n+1} - u_n = 2n \geq 0$ pour tout n : croissante.
- $v_{n+1} - v_n = -n - 2 < 0$ (car $n + 2 > 0$) :
 décroissante.
- $(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1$, donc $w_{n+1} = n^2 + 4n + 3$ et
 $w_{n+1} - w_n = 2n + 3 > 0$: croissante.

VI) Suites arithmétiques : définition

Exercice 22 — Reconnaître une suite arithmétique

On calcule les différences entre deux termes consécutifs.

- $r = 4$
- $r = -3$
- non : 4, puis 12
- $r = 0,5$
- non : 1, puis 3

Exercice 23 — Modéliser

- $u_0 = 50\,000$; $u_{n+1} = u_n + 4\,000$; $r = 4\,000$
- $u_0 = 6\,000$; $u_{n+1} = u_n - 450$; $r = -450$
- $u_0 = 200$; $u_{n+1} = u_n + 15$; $r = 15$

Exercice 24 — Arithmétique ou non ?

- $u_{n+1} - u_n = 4 - 3n - (7 - 3n) = -3$: constante, donc arithmétique de raison -3.
- $v_0 = 3$; $v_1 = 4$; $v_2 = 7$: les différences 1 et 3 ne sont pas égales, donc pas arithmétique.
- $w_n = 3n + 6$ et $w_{n+1} - w_n = 3$: arithmétique de raison 3.

Exercice 25 — Compléter

- $u_1 = 5$; $u_2 = 1$; $u_3 = -3$; $u_4 = -7$
- $r = 18 - 13 = 5$; $v_4 = 23$; $v_1 = 8$; $v_0 = 3$

VII) Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Exercice 26 — Appliquer la formule

- $u_n = 10 - 3n$; $u_8 = 10 - 24 = -14$
- $u_n = -4 + 5n$; $u_{12} = -4 + 60 = 56$

c) $u_0 = 600 - 40 = 560$ et $u_n = 560 + 40n$; $u_8 = 880$

d) $u_0 = -7 - 4 = -11$ et $u_n = -11 + 4n$; $u_5 = 9$

Avec u_1 , on recule d'un rang pour trouver u_0 , puis $u_n = u_0 + nr$.**Exercice 27 — Une suite qui diminue**

a) $172 - 185 = -13$; $159 - 172 = -13$;
 $146 - 159 = -13$: les différences sont égales, la suite est arithmétique, $r = -13$.

b) $u_5 = 146 - 13 = 133$; $u_{14} = u_1 + 13r$, soit
 $u_{14} = 185 - 169 = 16$

Exercice 28 — Production d'un atelier

a) Arithmétique de raison 250 : $u_n = 4\,000 + 250n$

b) $2013 : u_3 = 4\,750$; $2030 :$
 $u_{20} = 4\,000 + 5\,000 = 9\,000$

Exercice 29 — Lire la formule

a) $u_0 = 5$; $r = 4$ b) $v_0 = 18$; $r = -1,5$

c) $w_0 = 0$; $r = 6$

Exercice 30 — Un terme lointain

a) $u_{100} = 15 + 100 \times 4 = 415$

b) $u_{50} = 7 + 49 \times 3 = 154$

Avec u_1 , on ajoute la raison 49 fois (et non 50) pour atteindre u_{50} .**VIII) Suites arithmétiques : problème de seuil****Exercice 31 — Acheter un vélo électrique**

a) $u_2 = 960$; $u_3 = 1\,020$; $u_4 = 1\,080$

b) $u_0 = 900 - 60 = 840$, donc $u_n = 840 + 60n$

c) $u_7 = 840 + 420 = 1\,260$

d) $840 + 60n \geq 1\,500 \iff 60n \geq 660 \iff n \geq 11$

e) u_{11} est la somme au 1^{er} novembre.

Exercice 32 — Doubler la production

$4\,000 + 250n \geq 8\,000 \iff 250n \geq 4\,000 \iff n \geq 16 :$
en 2026.

Exercice 33 — Le recul d'une falaise

a) $d_n = 200 - 2n$

b) $-2n < -25 \iff n > 12,5$ (on divise par -2 : le sens change) : $n = 13$, en 2033.

Exercice 34 — Résoudre des inéquations

a) $5n > 85 \iff n > 17$: $n = 18$

b) $-30n < -240 \iff n > 8$: $n = 9$ (on divise par -30 : le sens change)

c) $6n \geq 60 \iff n \geq 10$: $n = 10$

a) $n = 17$ donne exactement 100 : ce n'est pas « plus de 100 ».

IX) Suites arithmétiques : variations et représentation graphique**Exercice 35 — Sens de variation**

a) $r = 8 > 0$: croissante

b) $r = -0,4 < 0$: décroissante

c) $r = -5 < 0$: décroissante

d) $r = 0,5 > 0$: croissante

Exercice 36 — Lire un graphique

a) $u_0 = 8$; d'un point au suivant, on descend de 1,5 :
 $r = -1,5$

b) $u_n = 8 - 1,5n$

c) $u_{10} = 8 - 15 = -7$

d) $r < 0$: décroissante

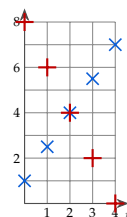
Exercice 37 — Représenter

$u : 1; 2,5; 4; 5,5; 7$

$r = 1,5$: croissante

$v : 8; 6; 4; 2; 0$

$r = -2$: décroissante

**X) Suites géométriques : définition****Exercice 38 — Coefficient multiplicateur**

Augmenter de $t\%$: $\times (1 + \frac{t}{100})$; diminuer : $\times (1 - \frac{t}{100})$.

a) 1,04 b) 0,96

c) 1,3 d) 0,7

e) 1,6 f) 0,75

g) 1,02 h) 0,55

Exercice 39 — Retrouver l'évolution

a) diminuer de 4%

b) augmenter de 6%

c) diminuer de 60%

d) augmenter de 30%

e) augmenter de 200%

f) diminuer de 2%

g) diminuer de 15%

h) augmenter de 7,5%

$q > 1$: hausse de $(q - 1) \times 100\%$; $q < 1$: baisse de $(1 - q) \times 100\%$.

Exercice 40 — Reconnaître une suite géométrique

On calcule les quotients de deux termes consécutifs.

a) $q = 4$

b) $q = 0,5$

c) non : $\frac{8}{4} = 2$ et $\frac{12}{8} = 1,5$

d) $q = 1,1$

Exercice 41 — Modéliser

a) $c_0 = 5\,000$; $c_{n+1} = 1,02 c_n$; $q = 1,02$; $c_1 = 5\,100$

b) $f_0 = 40\,000$; $f_{n+1} = 0,95 f_n$; $q = 0,95$; $f_1 = 38\,000$

- c) $e_0 = 800$; $e_{n+1} = 0,96 e_n$; $q = 0,96$; $e_1 = 768$
 d) $i_0 = 300$; $i_{n+1} = 1,5 i_n$; $q = 1,5$; $i_1 = 450$

Exercice 42 — Appliquer une évolution

- a) $300 + 60 = 360$ b) $500 - 50 = 450$
 c) $2\,000 + 60 = 2\,060$ d) $60 - 15 = 45$

XI) Suites géométriques : expression en fonction de n **Exercice 43 — Appliquer la formule**

- a) $u_n = 2 \times 3^n$; $u_4 = 2 \times 81 = 162$
 b) $u_n = 5\,000 \times 0,1^n$; $u_3 = 5\,000 \times 0,001 = 5$
 c) $u_0 = \frac{6}{2} = 3$ et $u_n = 3 \times 2^n$; $u_5 = 3 \times 32 = 96$
 d) $u_n = 128 \times 0,5^n$; $u_4 = \frac{128}{16} = 8$

Exercice 44 — Placer ses économies

- a) $c_1 = 1\,500 + 30 = 1\,530$;
 $c_2 = 1\,530 + 30,60 = 1\,560,60$
 b) Géométrique de raison 1,02 : $c_n = 1\,500 \times 1,02^n$
 c) $c_{10} \approx 1\,500 \times 1,22 = 1\,830 \text{ €}$

Exercice 45 — Covoiturage

- a) Géométrique de raison 1,1.
 b) $=B2*1,1$ (recopiée vers la droite)
 c) $u_n = 80 \times 1,1^n$
 d) $u_3 = 80 \times 1,331 = 106,48$, soit 106 salariés.
 e) Un quart de 400 : 100. Or $106 \geq 100$: l'objectif sera atteint.

Exercice 46 — Dioxyde d'azote

- a) $u_1 = 60 - 3 = 57$; $u_n = 60 \times 0,95^n$
 b) 2026 : $n = 6$ et $u_6 \approx 60 \times 0,74 = 44,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Exercice 47 — Lire la formule

- a) $u_0 = 4$; $q = 5$ b) $v_0 = 2\,000$; $q = 0,85$
 c) $w_0 = 1$; $q = 3$
 $3^n = 1 \times 3^n$: le premier terme est 1.

XII) Suites géométriques : variations et représentation graphique**Exercice 48 — Sens de variation**

- a) $q = 1,3 > 1$: croissante
 b) $q = 0,6 < 1$: décroissante
 c) $q = 1,02 > 1$: croissante
 d) $q = 0,25 < 1$: décroissante
 e) $q = 0,95 < 1$: décroissante

Exercice 49 — Linéaire ou exponentielle ?

- a) $(a_n) : 8; 6,5; 5 \dots$ arithmétique, $r = -1,5$;
 $(b_n) : 8; 4; 2; 1; 0,5$: géométrique, $q = 0,5$
 b) $a_5 = 2 - 1,5 = 0,5$; $b_5 = 0,5 \times 0,5 = 0,25$
 c) Linéaire : (a_n) ; exponentielle : (b_n) .

Exercice 50 — Vrai ou faux ?

- a) Faux : $1,05 > 1$, la suite est croissante.
 b) Vrai : $q = 0,96 < 1$.
 c) Vrai : les points d'une suite arithmétique sont toujours alignés.
 d) Faux : on compare $q = 0,8$ à 1, pas le premier terme; $0 < 0,8 < 1$, elle est décroissante.

XIII) Suites géométriques : problème de seuil**Exercice 51 — Dioxyde d'azote (suite)**

- a) On divise par 60 :
 $60 \times 0,95^n \leq 45 \iff 0,95^n \leq \frac{45}{60} = 0,75$.
 b) $0,95^5 \approx 0,77 > 0,75$ et $0,95^6 \approx 0,74 \leq 0,75$: $n = 6$, en 2026.

Exercice 52 — Lettre d'information

- a) $u_n = 2\,500 \times 1,06^n$
 b) On divise par 2 500 : $1,06^n \geq \frac{5\,000}{2\,500} = 2$.
 c) $1,06^{11} \approx 1,90 < 2$ et $1,06^{12} \approx 2,01 \geq 2$: $n = 12$. Le nombre d'abonnés aura doublé au bout de 12 mois.

Exercice 53 — La valeur d'un scooter

- a) $v_n = 3\,000 \times 0,8^n$
 b) $v_n < 1\,200 \iff 0,8^n < 0,4$; $0,8^4 \approx 0,41$ et $0,8^5 \approx 0,33$: au bout de 5 ans.

XIV) Comparer deux évolutions**Exercice 54 — Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?**

- a) arithmétique, $r = 5$ b) aucune : $-1; 0; 3$
 c) géométrique, $q = 3$ d) arithmétique, $r = -2$
 e) géométrique, $q = 1,2$ f) géométrique, $q = 2$
 e) est le piège : ajouter $0,2 u_n$, c'est augmenter de 20 %.

Exercice 55 — Deux placements

- a) $a_1 = 15\,400$; $b_1 = 15\,000 + 450 = 15\,450$
 b) (a_n) arithmétique, $r = 400$; (b_n) géométrique, $q = 1,03$.
 c) $a_n = 15\,000 + 400n$; $b_n = 15\,000 \times 1,03^n$
 d) $400n \geq 3\,000 \iff n \geq 7,5$: $n = 8$, en 2033.
 e) $b_6 < 18\,000 \leq b_7$: en 2032 avec B. Le placement

☐ B finance le projet plus tôt.

Exercice 56 — Réduire ses déchets

- a) (a_n) arithmétique, $r = -15$; (b_n) géométrique, $q = 0,93$.
 b) $a_n = 360 - 15n$; $b_n = 500 \times 0,93^n$
 c) $360 - 15n \leq 180 \iff 15n \geq 180 \iff n \geq 12$:
☐ en 2032.
 d) $b_n \leq 250 \iff 0,93^n \leq 0,5 : n = 10$, ☐ en 2030.
 e) ☐ L'entreprise B, deux ans plus tôt.

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 57 — Automatismes (QCM)

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ c) 0,7 | 2. ☐ b) géométrique, $q = 2$ |
| 3. ☐ b) 40 | 4. ☐ b) 30 |
| 5. ☐ a) croissante | 6. ☐ a) 200 |

Exercice 58 — Location de vélos

- 1°) $u_n = 40 + 30n$; $u_{10} = 340 > 300$.
 2°) $40 + 30n = 640 \iff 30n = 600 \iff n = 20$:
☐ au mois 20.
 3°) $+20\% : \times 1,2$. ☐ Géométrique, $q = 1,2$.
 4°) $v_n = 25 \times 1,2^n$
 5°) $v_5 \approx 25 \times 2,49 = 62,25 \approx 62$: au mois 5, l'entreprise compte environ 62 clients.
 6°) $v_n > 150 \iff 1,2^n > 6$; $1,2^9 \approx 5,16 < 6$ et $1,2^{10} \approx 6,19 > 6$: ☐ à partir du mois 10.

Exercice 59 — Deux clubs sportifs

- 1°) $T_1 =$ ☐ 685; $T_n = 700 - 15n$
 2°) $T_{10} = 550$: perte de 150 adhérents; or 20 % de 700 font 140, et $150 > 140$.
 3°) $2028 : n = 3$; on lit $E_3 \approx$ ☐ 260 (valeur 259,2).
 4°) Géométrique, $E_0 = 150$, $q =$ ☐ 1,2.
 5°) $E_7 \approx 150 \times 3,58 = 537 < T_7 = 595$;
 $E_8 \approx 150 \times 4,30 = 645 > T_8 = 580$:
☐ à partir de 2033.